

Universalität des homogenen Wiener Chaos

Struktur des Vortrags

- Wir stellen das Setting vor.
- Wir präsentieren das Hauptresultat und was es mit dem Wiener Chaos zu tun hat.
- Wir führen **Kontraktionen und Einflussindizes** ein – die *Stars* des Beweises.
- Mithilfe einiger erster Techniken legen wir die Beweisidee dar.
- Wir können für die Konvergenz mittels Dreiecksungleichung zwei Terme gesondert betrachten. Dies tun wir dann.
- Am Ende geben wir skizzenhaft wieder, wie man den Beweis vervollständigt.

Definition 1 (Homogene Summen). Sei $\mathbb{X} = (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge von unabhängigen zentrierten Zufallsvariablen mit Varianz 1 (mit gewissen Momentannahmen). Für $d \in \mathbb{N}$ und $f^{(N)} : \{1, \dots, N\}^d \rightarrow \mathbb{R}$ symmetrisch mit $f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) = 0$ falls $i_j = i_k$ für $j \neq k$ definieren wir die homogene Summe

$$Q_d(f^{(N)}, N, \mathbb{X}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^{(N)}(i_1, \dots, i_d) X_{i_1} \cdots X_{i_d}.$$

Definition 2 ($\mathcal{H}$ -Abstand und Kolmogorov-Abstand). Sei $\mathcal{H}$ eine Klasse von Funktionen $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, so definiere $d_{\mathcal{H}}(F, Z) = \sup_{h \in \mathcal{H}} |\mathbb{E}[h(F)] - \mathbb{E}[h(Z)]|$.

Der Kolmogorov-Abstand zwischen zwei multivariaten Verteilungen bzw. **Verteilungsfunktionen** F und G ist gegeben durch $d_{\text{Kol}}(F, G) = \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |F(x_1, \dots, x_m) - G(x_1, \dots, x_m)|$, also

$$d_{\text{Kol}}(F, G) = d_{\mathcal{H}}(F, G), \mathcal{H} = \{\mathbb{1}_{(-\infty, x_1] \times \dots \times (-\infty, x_m)}\}_{x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}}.$$

Theorem 3 (Universalität des Wiener Chaos). Sei $\mathbb{G} = (G_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge von unabhängigen standardnormalverteilten Zufallsvariablen. Fixiere $m \geq 1$ und $d_1, \dots, d_m \geq 2$. Sei ferner für jedes $j = 1, \dots, m$ $\{(N_n^{(j)}, f_n^{(j)})\}_{n \geq 1}$ so, dass $N_n^{(j)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ sei und $f_n^{(j)} : [N_n^{(j)}]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$ auf Diagonalen ($i_k = i_j, j \neq k$) verschwinde.

Seien nun für jedes $j = 1, \dots, m$ die Erwartungswerte $\mathbb{E} \left[Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G})^2 \right]$ beschränkt. Sei Σ eine positiv semidefinite symmetrische $m \times m$ -Matrix mit nicht-verschwindenden Diagonaleinträgen. Nenne dieses Setting **(S)**.

Dann sind für $n \rightarrow \infty$ äquivalent:

$$(1) \quad \left(Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{G}) \right)_{j=1}^m \Longrightarrow \mathcal{N}(0, \Sigma)$$

$$(2) \quad \text{Für jede Folge } \mathbb{X} = \{X_i\}_{i \in \mathbb{N}} \text{ unabhängiger zentrierter Zufallsvariablen mit Varianz 1 so, dass } \sup_i \mathbb{E}[|X_i|^3] < \infty, \text{ konvergiert}$$

$$\left(Q_{d_j}(N_n^{(j)}, f_n^{(j)}, \mathbb{X}) \right)_{j=1}^m \xrightarrow{d_{\text{Kol}}} \mathcal{N}(0, \Sigma).$$

Definition 4 (Kontraktionen und Einflussindizes). Seien $d_1, d_2 \geq 2$ und $N \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ fixiert und es sei $f : [N]^{d_1} \rightarrow \mathbb{R}, g : [N]^{d_2} \rightarrow \mathbb{R}$ symmetrische Funktionen, die auf Diagonalen verschwinden. Definiere für jedes $r = 0, \dots, d_1 \wedge d_2$ die Kontraktion $f *_{\mathbf{r}} g : [N]^{d_1+d_2-2r} \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f *_{\mathbf{r}} g(i_1, \dots, i_{d_1+d_2-2r}) = \sum_{1 \leq a_1, \dots, a_r \leq N} f(a_1, \dots, a_r, i_1, \dots, i_{d_1-r}) g(a_1, \dots, a_r, i_{d_1-r+1}, \dots, i_{d_1+d_2-2r}).$$

Definiere ferner $\|f\|_d^2 := \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f^2(i_1, \dots, i_d)$. Der i te Einflussindex von f ist gegeben durch

$$\text{Inf}_i(f) = \sum_{\{i_2, \dots, i_d\} \subset [N]^{d-1}} f^2(i, i_2, \dots, i_d) = (d-1)!^{-1} \sum_{1 \leq i_2, \dots, i_d \leq N} f^2(i, i_2, \dots, i_d).$$

Definition 5 (Wiener-Chaos-Notation). Sei $(\mathfrak{h}, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathfrak{h}})$ ein separabler Hilbertraum und $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ eine Orthonormalbasis von $\mathfrak{h}$. Es bezeichnen $\mathfrak{h}^{\otimes k}$ und $\mathfrak{h}^{\odot k}$ das k -fache (resp. k -fache symmetrische) Tensorprodukt von $\mathfrak{h}$. Es bezeichne ζ einen isonormalen gaußschen Prozess auf $\mathfrak{h}$. Mit $I_k(h)$ bezeichne für $h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}$ k -faches Wiener-Integral bezüglich ζ und definiere

$$\mathcal{H}_k = \{I_k(h)\}_{h \in \mathfrak{h}^{\otimes k}}, \mathcal{P}_k = \overline{\langle \{\text{Polynome von Grad} \leq k \text{ in } \zeta h\} \rangle}$$

- Verbindung zu unserem Setting: Für $e_1, \dots, e_k$ orthonormal gilt

$$I_k(e_1 \otimes \dots \otimes e_k) = I_1(e_1) \cdots I_1(e_k).$$

$$h = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_d \leq N} f(i_1, \dots, i_d) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_d} \in \mathfrak{h}^{\odot d}$$

rechtfertigt somit $Q_d(N, f, \mathbb{G}) = I_d(h)$.

Abschätzung 6.

$$\begin{aligned} \|f_n^{(j)} *_{d_j-1} f_n^{(j)}\|_2^2 &\geq \sum_{1 \leq i \leq N} \left[\sum_{1 \leq i_2, \dots, i_d \leq N} (f_n^{(j)})^2(i, i_2, \dots, i_d) \right]^2 \\ &\geq \max_{i=1, \dots, N} \left[\sum_{1 \leq i_2, \dots, i_d \leq N} (f_n^{(j)})^2(i, i_2, \dots, i_d) \right]^2 \geq \max_{i=1, \dots, N} \left[(d-1)! \text{Inf}_i(f_n^{(j)}) \right]^2 \end{aligned}$$

Satz 7 (Abstand von Chaos und verrauschter homogener Summe). Seien $\mathbb{X}, \mathbb{G}$ wie immer, fixiere $m \geq 1; d_m \geq \dots \geq d_1 \geq 2; N_1, \dots, N_m \geq 1$ und $f_j : [N_j]^{d_j} \rightarrow \mathbb{R}$ seien symmetrisch und 0 auf Diagonalen. Setze $\mathbb{E}[Q_{d_j}(N^{(j)}, f^{(j)}, \mathbb{G})^2] = 1$ (und somit $\mathbb{E}[Q_{d_j}(N^{(j)}, f^{(j)}, \mathbb{X})^2] = 1$) für alle $j = 1, \dots, m$ voraus. Nimm ferner an, es gibt ein

$C > 0$ derart, dass $\sum_{i=1}^{\max_j N_j} \max_{1 \leq j \leq m} \text{Inf}_i(f_j) \leq C$. Dann gilt für all dreifach differenzierbaren $\varphi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\|\varphi'''\|_\infty < \infty$ und $\varphi, \varphi', \varphi'' \in L^2(P^{\mathbf{Q}(\tilde{\mathbb{X}})})$ für alle $\tilde{\mathbb{X}}$, dass

$$\begin{aligned} & \left| \mathbb{E} \left[\varphi(Q^{(1)}(\mathbb{X}), \dots, Q^{(m)}(\mathbb{X})) \right] - \mathbb{E} \left[\varphi(Q^{(1)}(\mathbb{G}), \dots, Q^{(m)}(\mathbb{G})) \right] \right| \\ & \leq C \cdot \|\varphi'''\|_\infty \left(\beta + \sqrt{\frac{8}{\pi}} \right) \times \left[\sum_{j=1}^m (16\sqrt{2}\beta)^{\frac{d_j-1}{3}} d_j! \right]^3 \sqrt{\max_{j=1, \dots, m} \max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f_j)}. \end{aligned}$$

Dabei ist $\beta := \sup_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{E} [|X_i|^3] < \infty$ und $\|\varphi'''\|_\infty := \max_{|\alpha|=3} \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\partial^\alpha \varphi(x)|$, $\|\varphi'\|_2, \|\varphi''\|_2$ analog ($\alpha \in \mathbb{N}^m$)

Definition 8 (Wesentliche Bestandteile des Beweises).

$$\mathbb{Z}^{(i)} = (G_1, \dots, G_i, X_{i+1}, \dots, X_{\max_j N_j}).$$

$$U_j^{(i)} := \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \forall k: i_k \neq i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) Z_{i_1}^{(i)} \cdots Z_{i_{d_j}}^{(i)} \text{ für } j = 1, \dots, m$$

$$V_j^{(i)} := \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j}) Z_{i_1}^{(i)} \cdots \widehat{Z_{i_k}^{(i)}} \cdots Z_{i_{d_j}}^{(i)} \text{ für } j = 1, \dots, m$$

- Zentraler Punkt: Wegen Zentriertheit, Unabhängigkeit und Normiertheit

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[(V_j^{(i)})^2 \right] &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 \mathbb{E} \left[(Z_{i_1}^{(i)})^2 \right] \cdots \widehat{1_{(i)}} \cdots \mathbb{E} \left[(Z_{i_{d_j}}^{(i)})^2 \right] \\ &= \sum_{\substack{1 \leq i_1, \dots, i_{d_j} \leq N_j \\ \exists k: i_k = i}} f_j(i_1, \dots, i_{d_j})^2 = d_j! \text{Inf}_i(f_j) \end{aligned}$$

Satz 9. Abstand von verrauschter Summe und der Normalverteilung Wir befinden uns im Setting des vorherigen Satzes und nehmen zusätzlich an, dass $Z \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$, wobei Σ wie zuvor – und gleichzeitig noch die Kovarianzmatrix von $\mathbf{Q}(\mathbb{G})$ – sei. Dann gilt für alle $\varphi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\|\varphi'''\|_\infty, \|\varphi''\|_\infty < \infty$ und $\varphi, \varphi', \varphi'' \in L^2(P^{\mathbf{Q}(\tilde{\mathbb{X}})})$ für alle $\tilde{\mathbb{X}}$, dass (für $D = D(\beta, \max_j d_j, m)$ von vorher)

$$\begin{aligned}
|E[\varphi(\mathbf{Q}(\mathbb{X}))] - E[\varphi(Z)]| &\leq \|\varphi'''\|_\infty \cdot D \sqrt{\max_{j=1,\dots,m} \max_{1 \leq i \leq N} \text{Inf}_i(f_j)} \\
&\quad + \|\varphi''\|_\infty \cdot \left(\sum_{i=1}^m \Delta_{ii} + 2 \cdot \sum_{1 \leq i < j \leq m} \Delta_{ij} \right), \text{ wobei} \\
\Delta_{i,j} &:= \frac{d_j}{\sqrt{2}} \sum_{r=1}^{d_j-1} (r-1)! \binom{d_i-1}{r-1} \binom{d_j-1}{r-1} \\
&\quad \times \sqrt{(d_i + d_j - 2r)!} (\|f_i *_{d_i-r} f_i\|_{2r} + \|f_j *_{d_j-r} f_j\|_{2r}) \\
&\quad + \mathbb{1}_{\{d_i < d_j\}} \sqrt{d_j! \binom{d_j}{d_i}} \|f_j *_{d_j-d_i} f_j\|_{2d_i}
\end{aligned}$$

Definition 10 (Kontraktionen in symmetrischen Tensorprodukten). Sei $\mathfrak{h}$ ein separabler Hilbertraum und $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ eine Orthonormalbasis von $\mathfrak{h}$. Dann definiere für $h = \sum_{i_1, \dots, i_d} a(i_1, \dots, i_d) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_d} \in \mathfrak{h}^{\odot d_1}$ und $g = \sum_{i_1, \dots, i_d} b(i_1, \dots, i_d) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_d} \in \mathfrak{h}^{\odot d_2}$ für $p \in \{1, \dots, d_1 \wedge d_2\}$ die p te Kontraktion $h \otimes_p g \in \mathfrak{h}^{d_1+d_2-2p}$ als

$$h \otimes_p g := \sum_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} a *_{\substack{i_1, \dots, i_{d_1-p} \\ j_1, \dots, j_{d_2-p}}} b(i_1, \dots, j_{d_2-p}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{d_1-p}} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_{d_2-p}}.$$

- Insbesondere für $\{e_i\} \subset \ell^2(\mathbb{N})$ gegeben durch $e_i(n) = \delta_{i,n}$ (Kronecker-Delta) haben wir gerade

$$f *_{\substack{r \\ p}} g = f \otimes_r g \in \ell^2(\mathbb{N})^{\otimes d_1+d_2-2r}.$$

Satz 11 (Multiplikationsformel für Wienerische Mehrfachintegrale). Seien $f \in \mathfrak{h}^{\odot p}, g \in \mathfrak{h}^{\odot q}$. Dann gilt $I_p(f)I_q(g) = \sum_{r=0}^{p \wedge q} r! \binom{p}{r} \binom{q}{r} I_{p+q-2r}(f \otimes_r g)$.